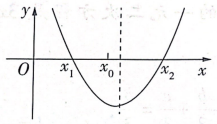
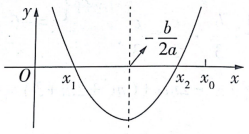
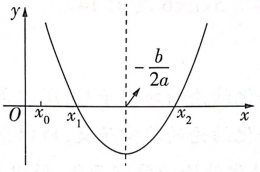
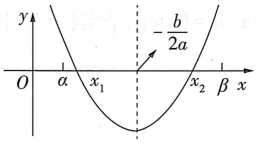
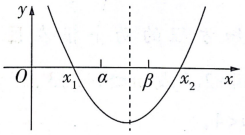
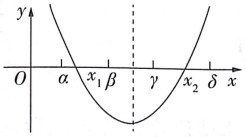
数学2

- **三、方程与不等式**
  - 1、一次方程求解方法
    - 一元一次：ax+b=0（a≠0）
      - 当a=0，b≠0时，方程无解
      - 当a=b=0时，方程有无数解
      - 当a≠0时，方程有唯一解x= -b/a
        - 移项
        - 合并同类线
        - 化未知数系数为1
    - 二元一次：
      - 二元一次方程组：$a_1x+b_1y=c_1$，$a_2x+b_2y=c_2$
      - 当a_1：$a_2=b_1$：$b_2\neq c_1$：c_2时，方程组无解
      - 当a_1：$a_2=b_1$：$b_2=c_1$：c_2时，方程组有无数解
      - 当a_1：$a_2\neq b_1$：b_2时，方程组有唯一解
        - 代入消元方法
        - 加减消元法
  - 2、一元二次方程求解方法
    - 配方法
    - 公式法
    - 十字相乘法
    - 根的判定：
      - $\Delta=b^2-4ac$
      - $\Delta<0$ 方程无实根，与x轴无交点
      - $\Delta=0$ 方程有两个相等的实根，与x轴1个交点
      - $\Delta>0$ 方程有两个不相等的实根，与x轴2个交点
    - 韦达定理
      - 若x_1、x_2是一元二次方程$ax^2+bx+c=0$（$\Delta\geq 0$）的两个实根，则$x_1+x_2=-b/a$，$x_1*x_2=c/a$，
      - $1/x_1+1/x_2=-b/c$
      - $x_1^2+x_2^2=(b^2-2ac)/a^2$
      - $1/x_1^2+1/x_2^2=(b^2-2ac)/c^2$
      - $|x_1-x_2|=\sqrt{[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2]}=\sqrt{\Delta}/|a|$
    - 根的分布

分布情况	图像($a>0$)	成立条件
两根在 x_0 的两侧 ($x_1<x_0<x_2$)		$af(x_0)<0$
两根在 x_0 的左侧		$\Delta\geqslant 0$, $-\frac{b}{2a}<x_0$, $af(x_0)>0$

分布情况	图像($a>0$)	成立条件
两根在 x_0 的右侧		$\Delta\geqslant 0$, $-\frac{b}{2a}>x_0$, $af(x_0)>0$
两根在区间(α,β)内		$\Delta\geqslant 0$, $\alpha<-\frac{b}{2a}<\beta$, $af(\alpha)>0$, $af(\beta)>0$
两根在区间(α,β)两侧 且 $x_1<\alpha<\beta<x_2$		$af(\alpha)<0$, $af(\beta)<0$
一根在(α,β),另一根在(γ,δ) 且 $\alpha<\beta\leqslant\gamma<\delta$		$af(\alpha)>0$, $af(\beta)<0$, $af(\gamma)<0$, $af(\delta)>0$

注:一元二次方程二次项系数为负时,以上结论同样成立。

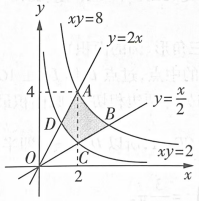
- 例题1：方程$3x^2+[2b-4（a+c）]x+（4ac-b^2）=0$有相等实根
  - ①a，b，c是等边三角形的三条边
  - ②a，b，c是等腰三角形的三条边
    - 由方程得$\Delta=b^2-4ac=[2b-4（a+c）]^2-4x3x（4ac-b^2）=0$，化简得$a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc=1/2[（a-b）^2+（a-c）^2+（b-c）^2]=0$，即a=b=c
    - ①充分，②不充分
- 例题2：$3x^2+bc+c=0$（c≠0）得两个根为e、f，如果以e+f、ef为根得一元二次方程是$3x^2-bx+c=0$，则b和c分别为?
  - e+f=-b/3，ef=c/3，后式得$x_1+x_2=b/3=e+f+ef=-b/3+c/3$、$x_1*x_2=c/3=（e+f）ef=-b/3*c/3$，解得c=-3，b=-6
- 例题3：已知x_1、x_2是方程$x^2-2mx+（m^2+2m+3）=0$的两个实数根，则$x_1^2+x_2^2$的最小值是?
  - $\Delta=b^2-4ac=4m^2-4（m^2+2m+3）\geq 0$，得m≤-3/2
  - $x_1^2+x_2^2=（x_1+x_2）^2-2x_1x_2=4m^2-2（m^2+2m+3）=2m^2-4m-6$，开口向上，对称轴为m=1，当m小于1时函数递减，因m≤-3/2所以$x_1^2+x_2^2$的最小值取m=-3/2，代入得9/2+6-6=9/2
- 例题4：方程$2ax^2-2x-3a+5=0$的一个根大于1，另一个根小于1
  - ①a>3

- ②a<0
  - 2a*f（1）=2a（2a-2-3a+5）=-2a²+6<0，a²-3a>0，即a>3或a<0，①②均充分
- 例题5：方程4x²+（a-2）x+a-5=0有两个不相等的负实根
  - ①a<6
  - ②a>5
    - 两个不相等实根都在0的左侧，得：
    - Δ=b²-4ac=（a-2）²-16（a-5）>0，化简得a²-20a+84>0，（a-10）²-16>0，（a-10-4）（a-10+4）>0，即a>14或a<6
    - 对称轴=-（a-2）/8<0，化简得a>2
    - f（0）=a-5>0，化简得a>5
    - 5<a<6或a>14，①②单独不充分，联合充分
- 例题6：方程x²+（m-2）x+m=0的两个实根都在区间（-1，1）内
  - ①m>1/2
  - ②m≤4-2√3
    - 有两个实根，都在区间（-1，1）内，得：
    - Δ=b²-4ac=（m-2）²-4m≥0，化简得m²-8m+4≥0，（m-4）²-12≥0，（m-4-2√3）（m-4+2√3）≥0，即m≥4+2√3或m≤4-2√3
    - 对称轴=-（m-2）/2<0，化简得m>2
    - f（-1）=1-（m-2）+m>0，化简得3>0
    - f（1）=1+（m-2）+m>0，化简得m>1/2
    - 1/2<m≤4-2√3，①②单独不充分，联合充分
- 例题7：已知f（x）=x²+ax+b，则0≤f（1）≤1
  - ①f（x）在区间[0，1]中有两个零点
  - ②f（x）在区间[1，2]中有两个零点
    - 方法1:
    - ①f（x）在[0，1]内有2个根，得：
      - Δ=b²-4ac=a²-4b≥0，b≤a²/4
      - 对称轴=0≤-a/2≤1，得-2≤a≤0，0≤a+2≤2
      - f（0）=b≥0
      - f（1）=1+a+b≥0
      - 1+a+b≤1+a+a²/4=（a²+4a+4）/4=（a+2）²/4≤4/4=1，故0≤f（1）≤1，①充分
    - ②f（x）在[1，2]内有2个根，得：
      - Δ=b²-4ac=a²-4b≥0，b≤a²/4
      - 对称轴=1≤-a/2≤2，得-4≤a≤-1，-2≤a+2≤0，0≤（a+2）²≤4
      - f（1）=1+a+b≥0，1+a+b≤1+a+a²/4=（a²+4a+4）/4=（a+2）²/4，0≤（a+2）

²/4≤1，②充分
- f（2）=4+2a+b≥0，无用
- 方法2:
- ①设两个根为j、k，则f（x）=（x-j）（x-k），f（1）=（1-j）（1-k），由于j和k在[0，1]内，则0≤1-j≤1、0≤1-k≤1，0≤（1-j）（1-k）≤1，①充分
- ②设两个根为j、k，则f（x）=（x-j）（x-k），f（1）=（1-j）（1-k），由于j和k在[1，2]内，则0≤j-1≤1、0≤k-1≤1，0≤（j-1）（k-1）≤1，由于（j-1）（k-1）=（1-j）（1-k，所以0≤（1-j）（1-k）≤1，②充分

- 例题8：一元二次方程x^2+（a^2-1）x+（a-2）=0的一个根比1大，另一根比-1小，则实数a的取值范围为?
  - f（1）=1+a^2-1+a-2<0，化简得a^2+a-2<0，（a+2）（a-1）<0，-2<a<1
  - f（-1）=1-a^2+1+a-2<0，化简得-a^2+a<0，a（a-1）>0，a>1或a<0
  - -2<a<0
- 例题9：已知关于x的一元二次方程x^2+2mx+2m+1=0的一个根在（-1，0）内，另一个根在（1，2）内，则m的取值范围为?
  - f（-1）=1-2m+2m+1>0，2>0
  - f（0）=2m+1<0，得m<-1/2
  - f（1）=1+2m+2m+1<0，得m<-1/2
  - f（2）=4+4m+2m+1>0，得m>-5/6
  - -5/6<m<-1/2
- 例题10：

E【考点】几何——解析几何(线性规划、边界点取最值)
【解析】①本题求解线性函数的最大值，$x+2y$ 在固定区域的最值一定在边界点取得。
②不等式区域如图中阴影部分所示，由题干条件可得阴影部分边界点的坐标分别为 $A(2,4)$，$B(4,2)$，$C(2,1)$，$D(1,2)$。
③将 A,B,C,D 四点坐标分别代入 $x+2y$，由此可得在点 $A(2,4)$ 处，$x+2y$ 取得最大值 10。



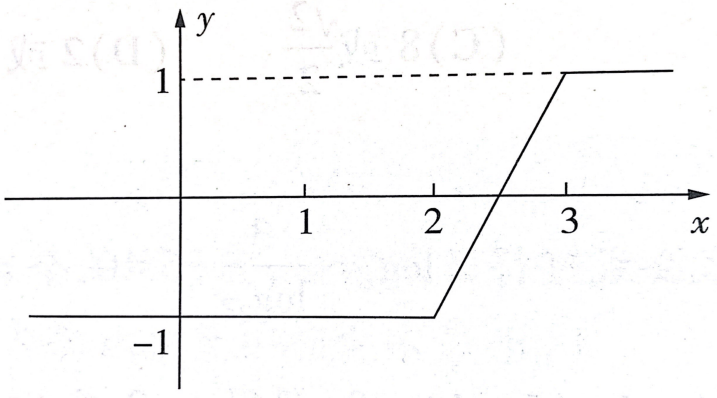
【总结】①解决线性规划问题，难点在于确定可行域。在可行域中求最值问题时，要重点关注边界值，可以

- 3、特殊方程
  - ①分式方程：分母含有未知数
    - 因式分解，找最简公分母约去分母，舍去分母为0的增根
      - 例题1：方程（x^2-4）/(x+1)=2-3/(x+1)的解为?
        - 同乘x+1，x^2-4-2x-2+3=0，x^2-2x-3=0，得x=3或x=-1
        - x+1不等于0，x=-1舍去，故x=3
      - 例题2：已知关于x的方程1/(x^2-x)+（k-5）/（x^2+x）=（k-1）/（x^2-1）无解，那么k=?

- 同乘x（x^2-1），x+1+（k-5）（x-1）-x（k-1）=0，x+1+kx-k-5x+5-kx+x=0，解得x=（6-k）/3
- 原方程分母为0无解，则增根为1、0、-1，所以（6-k）/3=1、0、-1，解得k=3、6或9

- ②无理方程：根号含有未知数
  - 平方法：形如√f（x）=g（x），将等号两边平方，限定f（x）与g（x）的取值范围，联立x值求交集
  - 换元法：f（√x）=0，令√x=t（舍去t<0的值）
    - 例题1：求解无理方程√（2x+1）-√（x-3）=2
      - （2x+1）+（x-3）-2√（$2x^2$-5x-3）=4，3x-6=2√（$2x^2$-5x-3），$9x^2$-36x+36=$8x^2$-20x-12，x^2-16x+48=0，（x-4）（x-12）=0，得x=4或x=12
      - （2x+1）≥0即x≥-1/2，（x-3）≥0即x≥3，（3x-6）≥0即x≥2，交集为x≥3，因此x=4或x=12
    - 例题2：求解无理方程x^2+3x-5√（x^2+3x+6）+10=0
      - 令√（x^2+3x+6）=t（根号内≥0），原式为t^2-6-5t+10=0，（t-4）（t-1）=0，得t=4或t=1
      - 当t=1时，（x^2+3x+6）=1，x^2+3x+5=0，Δ=b^2-4ac<0无解
      - 当t=4时，（x^2+3x+6）=16, x^2+3x-10=0,（x+5）（x-2）=0，得x=-5或x=2
    - 例题3：√（x-p）=x有两个不相等的正实根
      - ①p≥0
      - ②p<1/4
        - x-p=x^2（x≥0），x^2-x+p=0，Δ=b^2-4ac=1-4p>0，p<1/4
        - 两个根为正实根，则对称轴1/2>0，f（0）=p>0，故0<p<1/4
        - ①②不充分
    - 例题4：已知关于方程x^2+2x-p^2+2√（x^2+2x+2p）=0（p是实数），若方程没有实数根，则p的范围是?
      - 设√（x^2+2x+2p）=t（t≥0），方程简化为t^2-2p-p^2+2t=0，t^2+2t-p（p+2）=0，（t+p+2）（t-p）=0，t=p或t=-p-2
      - 由于方程没有实数根，因此取t<0，即p<0或-p-2<0，得-2<p<0
- ③绝对值方程
  - 零点分段讨论法：绝对值内符号不能确定时分类讨论
    - 例题1：$|x+2|+|x+1|=3$
      - 当x<-2时，方程为-x-2-x-1=3，x=-3
      - 当-2≤x≤-1，方程为x+2-x-1=3,1=3（舍去）
      - 当x>-1时，方程为x+2+x+1=3，x=0
      - 故x=-3或x=0

- 例题2：|1-x|-√（x^2-8x+16）=2x-5
  - ①x>2
  - ②x<3
    - 原方程可转化为y=|x-1|-|x-4|=2x-5
    - 当x<1时，方程为1-x-4+x=2x-5，x=1
    - 当1≤x≤4时，方程为x-1-4+x=2x-5，-3=-5
    - 当x>4时，x-1-x+4=2x-5，x=4
    - 当1≤x≤4时与转化结论一致，①②联合充分
- 例题3：设实数x满足|x-2|-|x-3|=a，则能确定x的取值
  - ①0<a≤1/2
  - ②1/2<a≤1
    - 当x<2时，方程为2-x-3+x=a，a=-1
    - 当2≤x≤3时，方程为x-2-3+x=a，a=2x-5，即-1≤a≤1
    - 当x>3时，x-2-x+3=a，a=1
    - 故当-1≤a≤1能确定x的取值，a=±1时x有无穷多解、不能确定取值，①在区间内充分，②不充分



- 例题4：方程|x-|2x+1||=4的根是?
  - 当2x+1≥0即x≥-1/2时，|-x-1|=4，-x-1≤-1/2<0，1+x=4，x=3
  - 当2x+1<0即x<-1/2时，|x+2x+1|=4，3x+1<-1/2<0，-3x-1=4，3x=-5，x=-5/3
  - 故x=3或x=-5/3
- 平方法：一边含绝对值一边不含
  - 例题：求解绝对值方程|2x-1|=x
    - $3x^2$-4x+1=0（x≥0），（3x-1）（x-1）=0，x=1/3或x=1
- 几何意义法：含有两个或以上绝对值相加且未知数系数相同，可借助几何意义
  - 例题：求解绝对值方程|x-1|+|x-2|=5
    - 令x-1和x-2=0，得x=1和x=2，即两界点为1和2，方程表示x到界点的距离之和
    - 当x位于2的右侧，x-1+x-2=5，2x=8，x=4
    - 当x位于1的左侧，1-x+2-x=5，2x=-2，x=-1

- 故x=4或x=-1
- 4、不等式的性质
  - a>b、c>d，a+c>b+d
  - a>b>0、c>d>0，ac>bd
- 5、一次不等式
  - 移项
  - 合并同类项
  - 系数化为1
- 6、一元二次不等式
- 7、特殊不等式
- 8、均值不等式
  - 和定：a+b≥2√(ab)(a>0,b>0)
    - 例：函数f(x)=(x⁴+5x²+16)/x²的最小值为( )?
      - f(x)=(x⁴+5x²+16)/x²=5+x²+16/x²≥5+2√[x²*(16/x²)]=13
  - 积定：ab≤2√[(a+b)/2](a>0,b>0)

- **四、集合**
  - 1、数列：一定次序排列的数，记为{ a⊠ }
  - 2、通项公式：如可用关于n的解析式f（n）表达（n∈N_+），则称 a⊠ = f（n）为数列{ a⊠ }的通项公式
  - 3、等差数列：{ a⊠ }满足$a⊠_{+1}$-a⊠=d（n=1，2，3……，d为常数）称为等差数列，d为公差【无定义域】
    - 通项公式a⊠，a⊠ = a_1+（n-1）d = a⊠+（n-m）d = nd +（a_1-d）
    - 求和公式S⊠，S⊠=（a_1+a⊠）n/2=（d/2）n^2+（a_1-d/2）n
      - 若S⊠含常数则分分段函数
      - 对称轴=b/-2a=1/2-a_1/d
      - S⊠=0，S⊠=8n^2，S⊠=n，S⊠=7（n+2）²-28都是等差数列
    - 等差中项：所在数列的a、b、c有2b=a+c，充分必要条件
    - 最值问题：
      - 当a_1<0、d>0时，为单调递增数列有最小值
      - 当a_1>0、d<0时，为单调递减数列有最大值
      - 令a⊠=0解出n，若n为整数则Sn及Sn-1时取最值，若n带小数则Sn整数部分取最值
    - 等距公式：
      - a⊠，$a⊠_{+}$⊠，$a⊠_{+2}$⊠，……为公差为（kd）的等差数列，k为项数之间的距离
      - 例如a_1，a_3，a_5，a_7，kd=1x2
      - 若数列{ a⊠ }是公差为d的数列

        - 取出下标等差为4的数组成新的数列，则kd=4d
        - 则m*a⊠+b是以md为公差的等差数列（b可为任意常数）
- 片段和公式：
    - S⊠，S_{2}⊠-S⊠，S_{3}⊠-S_{2}⊠，……为公差为（⊠²d）的等差数列，k为一个片段中的项数，d是原S⊠的公差
- 若等差数列{ a⊠ }和{ b⊠ }的前n项和分别用S⊠和T⊠表示，则他们的通项公式之比 a⊠/b⊠=S_{2}⊠$_{-1}$/T_{2}⊠$_{-1}$
- 下标和公式：等差数列中，若m，n，p，k为正整数，且m+n=p+k，则a⊠+a⊠ = a⊠+a⊠
    - 例题1：等差数列{ a⊠ }中，a_{1}=13，S⊠是其前n项之和且S_{6}=S_{13}，则当S⊠取最大值为？
        - d小于0，开口向下，S_{7}为对称轴最大值，b/-2a=7=1/2-a_{1}/d=1/2-13/d，d=-2，则通项公式为S⊠=-n²+14n，S_{7}=-47+98=49
    - 例题2：从地面竖直向上发射一个物体，其第一秒内的平均速度为300米/秒，由于阻力等因素，以后的每一秒的平均速度比前一秒下降15米/秒，则物体可以达到的最大高度为？
        - a_{1}=300，d=-15，S⊠=-15/2*n²+615/2*n，对称轴=1/2-300/-15=20.5，n取附近得20或21时最大高度，将20代入=-15/2 *400+615/2*20=-3000+6150=3150米
    - 例题3：等差数列{ a⊠ }共有2n+1项，其中任一项不为0，则次数列奇数项与偶数项之和的比值为？
        - （a_{1}+a_{2}⊠$_{+1}$）*（n+1）/2，（a_{2}+a_{2}⊠）*n/2，比值为（n+1）/n
    - 例题4：等差数列前5项和S_{5}=15，前15项和S_{15}=120，问前10项S_{10}=？
        - 15，x-15，120-x为片段等差数列，即x-15-15=120-x-x+15，解得x55
    - 例题5：等差数列{ a⊠ }和{ b⊠ }的前n项和分别用S⊠和T⊠表示，且S⊠/T⊠=（5n+3）/（2n-1），则a_{5}/b_{5}=？
        - 方法1：S⊠/T⊠两边同乘kn，得S⊠=5kn²+3kn，T⊠=2kn²-kn，d分别为10k和4k，a_{1}=8k，b_{1}=k，a⊠=10kn-2k，b⊠=4kn-3k，a_{5}=50-2k=48k，b_{5}=20k-3k=17k，a_{5}/b_{5}=48/17
        - 方法2：a⊠/b⊠=S_{2}⊠$_{-1}$/T_{2}⊠$_{-1}$，则a_{5}/b_{5}=S_{9}/T_{9}=（5x9+3）/（2x9-1）=48/17
    - 例题6：如果数列x，a_{1}，a_{2}，……，a⊠，y和数列x，b_{1}，b_{2}，……，b⊠，y都是等差数列，则（a_{2}-a_{1}）与（b_{4}-b_{2}）的比值为？
        - a_{2}-a_{1}=1d_{1}=（y-x）/（m+1），b_{4}-b_{2}=2d_{2}=（y-x）/（n+1），1d_{1}/2d_{2}=（n+1）/2（m+1）
    - 例题7：若等差数列{ a⊠ }满足a_{1}=8，a_{2}+a_{4}=a_{1}，则{ a⊠ }前n项和的最大值为？
        - 2a_{1}+4d=a_{1}=8，d=-2，单调递减，a⊠=8+（n-1）（-2）=-2n+10，令-2n+10=0，n=5，S⊠=-n²+9n，则最大值为45-25=36-16=20
    - 例题8：已知{ a⊠ }是公差大于零的等差数列，S⊠是{ a⊠ }的前n项和，则S⊠≥S_{10}，n=1，2，3，4……
        - ①a_{10}=0

- ②$a_1a_{10}<0$
- 例题9：设$S_n=1+2+……+n$，则f（x）$=S_n/[（n+32）*S_{n+1}]$的最大值是?
  - $S_n=n（n+1）/2$，f（x）$=[n（n+1）/2]/[（n+1）（n+2）（n+32）/2]=n/（n+2）（n+32）=n/（n^2+34n+64）$，为消n上下同除n得$1/（n+34+64/n）$，当且仅当$n=64/n$时分母取最小值，即n=8时f（x）取最大值1/50

- 4、等比数列
  - 通项公式a_n，$a_n=a_1q^{n-1}=a_nq^{n-m}$【定义域！任一项及公比均不为0】
  - 求和公式S_n，$S_n=a_1（1-q^n）/（1-q）=a_1/（1-q^n）-a_1/（1-q^n）*q^n$
  - 单调性问题：
    - 当q<0时一正一负循环，无单调性
    - 当q=1时为非0常数列
    - 当q>1时，$a_1>0$单调递增，$a_1<0$单调递减
    - 当0<q<1时，$a_1>0$则单调递减，$a_1<0$单调递增
  - 下标和公式：等比数列中，若m，n，p，k为正整数，且m+n=p+k，则$a_n*a_n=a_n*a_n$
    - 例题1：设等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$1/3*S_3$和$1/4*S_4$的等比中项为$1/5*S_5$，等差中项为1，则a_6=?
      - $S_n=（d/2）n^2+（a_1-d/2）n$，$S_3=3d+3a_1$，$S_4=6d+4a_1$，$S_5=10d+5a_1$，$S_5^2/25=（a_1+2d）^2$，$S_3*S_4/12=（3d+3a_1）（6d+4a_1）/12=（a_1+d）（a_1+3d/2）$，$a_1^2+4a_1d+4d^2=a_1^2+5a_1d/2+3d^2/2$，$3a_1d/2+5d^2/2=0$，$3a_1d+5d^2=0$，$d（3a_1+5d）=0$，得d=0或$d=-3a_1/5$
      - $1/3*S_3+1/4*S_4=1x2$，$4*S_3+3*S_4=1x2x12$，即$12d+12a_1+18d+12a_1=24$，$24a_1+30d-24=0$，$4a_1+5d-4=0$
      - 当d=0时，$a_1=1$，$a_n=1$，$a_6=1$
      - 当$d=-3a_1/5$时，$4a_1-3a_1-4=0$，$a_1=4$，$d=-12/5$，$a_n=-12n/5+32/5$，$a_6=-40/5=-8$
    - 例题2：已知数列$\{a_n\}$是首项为19，公差为-2的等差数列，其前n项和为S_n，设新的数列$\{b_n-a_n\}$是首项为1，公比为3的等比数列，数列$\{b_n\}$的前n项和为T_n，则T_4=?
      - $S_n=-n^2+20n$，数列$\{b_n-a_n\}$前n项和$=1（1-3^n）/（1-3）$，T_n=数列$\{b_n-a_n\}$前n项和加$S_n=1（1-3^n）/（1-3）-n^2+20n=（3^n-1）/2-n^2+20n$，将4代入得$（81-1）/2-16+80=120-16=104$
    - 例题3：在数列$\{a_n\}$中，已知对任意自然数n，都有$a_1+a_2+a_3+a_4+……+a_n=2^n-1$，则$a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2+……+a_n^2$=?
      - $S_n=a_1/（1-q）-a_1/（1-q）*q^n=-1+1*2^n$，解得q=2，$a_1=1$，$a_1^2+a_2^2+a_3^2+a_4^2+……+a_n^2=1+4+16+64+……=a_1/（1-q^2）-a_1/（1-q^2）*q^{2n}=-1/3+1/3*4^n$
    - 例题4：在等比数列$\{a_n\}$中，$a_4=2/3$，$a_3+a_5=20/9$，若数列$\{a_n\}$的公比大于1，且$b_n=\log_3（a_n/2）$，则数列$\{b_n\}$的前n项和为?
      - $a_n=a_4q^{n-4}$，$a_3+a_5=a_4（q^{-1}+q^1）=2/3*（q^{-1}+q^1）=20/9$，即$q+1/q=10/3$，得q=3或1/3，由于数列$\{a_n\}$的公比大于1，q=3，$a_n=2/3*3^{n-4}$，$b_n=\log_3（1/3^{n-4}）=\log_3（3^{n-5}）$，$b_n=n-5$，$S_n=n^2/2-9n/2$

- 例题5：已知数列{ a⊠ }是等比数列，a_3、a_{11}是方程$x^2+6x+1=0$的两根，则a_7=?
  - $x_1+x_2=-b/a=-6=a_3+a_{11}=a_1$（$q^2+q^{10}$），$x_1*x_2=c/a=1=a_3*a_{11}=a_7^2$，得$a_1$与$a_7$都小于0，$a_7=-1$
- 例题6：S⊠=3+2*3^2+3*3^3+……+n*3^n的结果为?
  - S⊠=0+1*3^1+2*3^2+3*3^3+……+（n-1）*3^{n-1}+n*3^n
  - 3*S⊠= 1*3^2+2*3^3+3*3^4+……+（n-1）*3^n+n*3^{n+1}
  - S⊠-3*S⊠=1*3^1+3^2+2*3^3+……+3^n+n*3^{n+1}=[3（1-3^n）]/（1-3）+n*3^{n+1}=-2S⊠，S⊠=[3（1-3^n）]/4-（n/2）*3^{n+1}
- 例题7：若{ a⊠ }是等比数列，下面数列是等比数列的是?
  - ①{ $a⊠^2$}
    - $a⊠=a_1 q^{n-1}$，$a⊠^2=a_1{}^2q^{2n-2}$，$a⊠_{+1}{}^2=a_1{}^2q^{2n+2-2}$，$a⊠_{+1}{}^2/a⊠^2=q^2$，是等比数列
  - ②{ $a_2⊠$ }
    - $a_2⊠=a_1 q^{2n-1}$，$a_{2(⊠+1)}=a_1{}^2q^{2n+2-1}$，$a_{2(⊠+1)}/a_2⊠=q^2$，是等比数列
  - ③{ 1/a⊠ }
    - $1/a⊠=1/a_1 q^{n-1}$，$1/a⊠_{+1}=1/a_1 q^n$，$1/a⊠_{+1}/1/a⊠=1/q$，是等比数列
  - ④{ | a⊠ | }
    - $|a⊠|=|a_1 q^{n-1}|$，$|a⊠_{+1}|=|a_1 q^n|$，$|a⊠_{+1}|/|a⊠|=|q|$，是等比数列
- 例题8：已知数列{ a⊠ }，则{ a⊠ }是等比数列
  - ①a⊠$a⊠_{+1}$>0
  - ②$a⊠_{+1}{}^2$-2$a⊠^2$-a⊠$a⊠_{+1}$=0
    - 单独不充分
    - $a⊠_{+1}{}^2$-2$a⊠^2$-a⊠$a⊠_{+1}$=（$a⊠_{+1}$-2a⊠）（$a⊠_{+1}$+a⊠）=0，由a⊠、$a⊠_{+1}$同号，则数列{ a⊠ }均同号，$a⊠_{+1}$=2a⊠，可推出是等比数列，①②联合充分
- 例题9：在等比数列{ a⊠ }中，a_1a_2>0，a_1+a_4=108，a_5+a_8=4/3，则a_5=?
  - $a_1a_2=a_1{}^2q$>0，得q>0，$a_1+a_4=a_1$（$1+q^3$），$a_5+a_8=a_5$（$1+q^3$），a_5（$1+q^3$）/a_1（$1+q^3$）=a_5/a_1=1/81=q^4，q=1/3，a_5=4/3/（$1+q^3$）=（4/3）/（27/28）=9/7
- 例题10：已知a，b为实数，则能够确定a/b的值
  - ①a，b，a+b成等比数列
  - ②a（a+b）>0
    - ①$b^2=a^2+ab$，两边同除b^2得$1=a^2/b^2+a/b$，设a/b=t，$t^2+t-1=0$，$(t+1/2)^2-5/4=0$，t=（-1+√5）/2或t=（-1-√5），无法确定唯一值，①单独不充分，联合②也不充分
- 例题11：$S_2+S_5=2S_8$
  - ①等比数列前n项和为S⊠，且公比q=$-\sqrt[3]{4}/2$
  - ②等比数列前n项和为S⊠，且公比q=$1/\sqrt[3]{2}$
    - 当q=1时，$S_2+S_5=2a_1+5a_1$，$2S_8=16a_1$，$S_2+S_5\neq 2S_8$

- 当q≠1时，$S_2+S_5=a_1(1-q^2)/(1-q)+a_1(1-q^5)/(1-q)=2S_8=a_1(1-q^8)/(1-q)$，$q^2+q^5=2q^8$，即$1+q^3=2q^6$，$(2q^3+1)(q^3-1)=0$，$q^3=1$或$q^3=-1/2$，排除$q^3=1$，$q^3=-1/2=-\sqrt[3]{4}/2$，①充分

- 例题14：已知等差数列{a⊠}，其中$a_3=2$，$a_{11}=6$；等比数列{b⊠}，其中$b_2=a_3$，$b_3=1/a_2$，则满足$b⊠>1/a_{26}$的最大的n的值为？
  - $d=(a_{11}-a_3)/8=1/2$，$a_1=1$，$a⊠=n/2+1/2$，$b_2=a_3=2$，$b_3=1/a_2=2/3$，$q=1/3$，$b_1=6$，$b⊠=6*(1/3)^{n-1}=2*(1/3)^{-1}*(1/3)^{n-1}=2*(1/3)^{n-2}$，$1/a_{26}=2/27=2*(1/3)^3$，得$n-2<3$，$n<5$，n最大为4

- 5、一般数列
  - 同加常数：C=d/q-1，形如$a⊠_{+1}=q*a⊠+d$
  - 形如S⊠=f（n）
  - 累加法：形如$a⊠_{+1}-a⊠=f(x)$
  - 累乘法：形如$a⊠_{+1}/a⊠=f(x)$
    - 例题1：设在数列{a⊠}中，$a_1=2$，$a⊠_{+1}=2a⊠+3$，则a⊠=？
      - 两边同加常数C=d/(q-1)=3，$a⊠_{+1}+3=2a⊠+3+3$，$(a⊠_{+1}+3)/(a⊠+3)=2$，构建新数列{a⊠+3}，新$a_1=2+3=5$，{a⊠+3}通项公式$=5*2^{n-1}$，$a⊠=5*2^{n-1}-3$
    - 例题2：已知数列{a⊠}满足$a⊠_{+1}=3/2*a⊠+3^{n+1}$，若绝对值函数$y=|x-1/2|+|x+7|$的小值为a_1，则数列{a⊠}的通项公式为？
      - 为消掉3^{n+1}使其称为一个常数项，数列{a⊠}两边同除3^{n+1}，$a⊠_{+1}/3^{n+1}=(3/2*a⊠)/(3*3^n)+1$，$a⊠_{+1}/3^{n+1}=(1/2)*(a⊠/3^n)+1$，两边同加常数C=d/(q-1)=1/(1/2-1)=-2，$a⊠_{+1}/3^{n+1}-2=(1/2)*[(a⊠/3^n)-2]$，$(a⊠_{+1}/3^{n+1}-2)/(a⊠/3^n-2)=1/2$，新数列{$a⊠/3^n-2$}的$a_1=(a_1/3)-2=(15/2*1/3)-2=5/2-2=1/2$，新数列{$a⊠/3^n-2$}的通项公式$a⊠/3^n-2=1/2*(1/2)^{n-1}=(1/2)^n$，$a⊠/3^n=(1/2)^n+2$，$a⊠=(3/2)^n+2*3^n$
      - 最小值$a_1=15/2$
      - 为消掉3^{n+1}使其称为一个常数项，数列{a⊠}两边同除3^{n+1}，$a⊠_{+1}/3^{n+1}=(3/2*a⊠)/(3*3^n)+1$，$a⊠_{+1}/3^{n+1}=(1/2)*(a⊠/3^n)+1$
      - 设$a⊠/3^n=b⊠$，则$b⊠_{+1}=1/2*b⊠+1$，两边同加常数C=d/(q-1)=1/(1/2-1)=-2，得$b⊠_{+1}-2=1/2*(b⊠-2)$，$(b⊠_{+1}-2)/(b⊠-2)=1/2$，则{b⊠-2}是以q=1/2为公比，$b_1-2=(a_1/3)-2=1/2$为首项的等比数列，通项公式为$b⊠-2=(1/2)(1/2)^{n-1}$，$b⊠=(1/2)^n+2$，还原后得$a⊠=(1/2)^n*3^n+2*3^n=(3/2)^n+2*3^n$
    - 例题3：数列{a⊠}满足$a_1=1$，则$a⊠=2^n+n^2-n-1$
      - ①$a⊠_{+1}-a⊠=2^n+2n$
        - $a⊠-a⊠_{-1}=2^{n-1}+2(n-1)$，$a⊠_{-2}-a⊠_{-1}=2^{n-2}+2(n-2)$，……，$a_2-a_1=2^1+2(1-1)$，所有式子首尾相加得$a⊠-a⊠_{-1}+a⊠_{-2}-a⊠_{-1}+……+a_2-a_1=(2^{n-1}+2^{n-2}+……+2^1)+[2(n-1)+(n-2)+……+(1-1)]$，即$a⊠-a_1=2(1-2^{n-1})/(1-2)+2(n-1+1)(n-1)/2$，$a⊠-1=2^n-2+n^2-n$，即$a⊠=2^n+n^2-n-1$，①充分
      - ②$a⊠_{+1}-a⊠=2^n$

        - 同理可得$a_n=n^2-n+1$，②不充分
    - 例题4：设数列{a_n}是首项为1，同时各项均为正数的数列，且$(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=0$，则数列{$a_n$}的通项$a_n$=?
        - $(n+1)a_{n+1}^2-na_n^2+a_{n+1}a_n=[(n+1)a_{n+1}-na_n](a_{n+1}+a_n)=0$，由于$a_{n+1}$、$a_n$不为0，则$(n+1)a_{n+1}-na_n=0$，即$(n+1)a_{n+1}=na_n$，$a_{n+1}/a_n=n/(n+1)$，则$a_n/a_{n-1}=(n-1)/n$，$a_{n-1}/a_{n-2}=(n-2)/(n-1)$，……，$a_2/a_1=1/2$，所有式子相乘得$a_n/a_1=1/n$，即$a_n=1/n$
    - 例题5：若数列{a_n}的前n项和$S_n=4n^2+n-2$，则它的通项公式是?
        - 当n=1时，$S_1=a_1=4+1-2=3$
        - 当n≥2时，$a_n=S_n-S_{n-1}=4n^2+n-2-4(n-1)^2-(n-1)+2=4n^2+n-2-4n^2+8n-4-n+1+2=8n-3$，验证一下，当n=1时上式=5≠3
        - 则a_n的通项公式是一个分段函数， n=1时$a_n=3$，n≥2时$a_n=8n-3$
    - 例题6：已知$a_n=S_{n-1}+2$，且$a_1=3$，则数列{a_n}的通项公式为?
        - $S_{n-1}=a_n-2$，$S_n-S_{n-1}=a_{n+1}-2-a_n+2=a_n$，$a_{n+1}/a_n=2=q$
        - 验证，$a_2=S_1+2=3+2=5$，$a_2/a_1\neq2$，故数列{a_n}是个分段函数
        - 当n=1时$a_n=3$，当n≥2时$a_n=5*2^{n-2}$
    - 例题7：数列{a_n}的通项公式为$a_n=1/(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})$，则该数列的前多少项和等于9?
        - $a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$，$S_n=\sqrt{2}-\sqrt{1}+\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{4}-\sqrt{3}+\ldots\ldots+\sqrt{n}-\sqrt{n-1}+\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\sqrt{n+1}-\sqrt{1}$，n=99